例题 2-20

一立方容器的容积为 V，其中贮有 $1\mathrm{mol}$ 气体。设把分子看作直径为 d 的刚体，并设想分子是一个一个地放入容器的，问:

（1）第一个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?

（2）第二个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?

（3）第 N 个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?

（4）平均地讲,每个分子的中心能够自由活动的空间体积是多大?

由此证明，范德瓦耳斯方程中的改正量 b 约等于 $1\mathrm{mol}$ 气体所有分子体积总和的四倍。

解答:

（1）第一个分子自由活动的空间为

$$V_1=(L-d)^3. \tag{1}$$

（2）第二个分子自由活动的空间为

$$V_2=V_1-\frac{4}{3}\pi d^3. \tag{2}$$

（3）第 N 个分子自由活动的空间为

$$V_N=V_1-(N-1)\frac{4}{3}\pi d^3. \tag{3}$$

（4）设容器中共有 $1\mathrm{mol}$ 气体，则每个分子自由活动的空间为

$$\begin{aligned}\bar{V}&=\frac{1}{N_A}(V_1+V_2+\cdots+V_{N_A})\\&=\frac{1}{N_A}\left[V_1+(V_1-\frac{4}{3}\pi d^3)+\cdots+(V_1-(N-1)\frac{4}{3}\pi d^3)\right]\\&=\frac{1}{N_A}\left[N_AV_1-\frac{4}{3}\pi d^3(1+\cdots+(N_A-1))\right]\\&=V_1-\frac{4}{3}\pi d^3\frac{N_A-1}{2}\\&\approx V-\frac{2}{3}\pi d^3N_A\\&=V-4N_A\frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3.\end{aligned} \tag{4}$$

由于 $\bar{V}=V-b$，故

$$b=4N_A\frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3. \tag{5}$$

即改正量 b 约等于 $1\mathrm{mol}$ 气体所有分子体积总和的四倍。